Eksponen, Logaritma, dan Trigonometri

Matematika · Fase E · Kelas 10

Sifat eksponen dan logaritma, pertumbuhan persen, perbandingan trigonometri, SPLTV, peluang kejadian berurutan, dan korelasi.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. memakai sifat eksponen dan logaritma
2. membedakan pertumbuhan tetap (aritmetika) dan pertumbuhan persen (geometri)
3. memakai sin, cos, dan tan pada segitiga siku-siku
4. menyelesaikan sistem tiga persamaan linear
5. membedakan korelasi dan sebab-akibat

BAGIAN 1

Eksponen dan logaritma

EKSPONEN

$$a^m a^n = a^{m+n},\ (a^m)^n = a^{mn},\ a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

LOGARITMA

$$^a\log b = c \iff a^c = b$$
$$\log b^n = n \log b$$

Logaritma menjawab pertanyaan "dipangkatkan berapa?". $^2\log 32 = 5$ karena $2^5 = 32$.

BAGIAN 2

Tumbuh tetap atau tumbuh persen

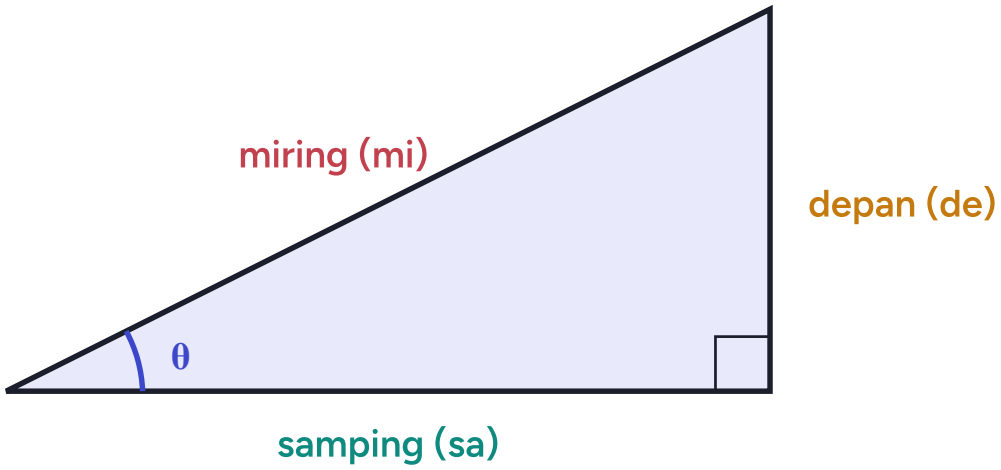
Kalau bertambah **jumlah yang sama** tiap periode, nilainya membentuk barisan aritmetika. Kalau bertambah **persen yang sama**, nilainya membentuk barisan geometri dan makin lama makin cepat.

> CONTOH
>
> 1.000 kasus naik 10% per minggu: 1.000 → 1.100 → 1.210 → 1.331. Kenaikannya 100, 110, 121, bukan 100 terus.

Penyusutan juga begitu. Hutan yang berkurang 5% per tahun belum habis setengahnya setelah 10 tahun, karena 5% dihitung dari sisa yang terus mengecil. Perlu sekitar 14 tahun.

BAGIAN 3

Perbandingan trigonometri



sin θ = de/mi · cos θ = sa/mi · tan θ = de/sa

Nilai istimewa: $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\sin 60^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{3}$, $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{2}$. Di beranda, kamu bisa menyeret titik pada lingkaran satuan dan melihat sin θ sebagai tinggi titik itu.

BAGIAN 4

Sistem tiga persamaan

Kurangi jumlah variabel satu per satu. Pilih dua persamaan, eliminasi satu variabel. Ulangi dengan pasangan lain sampai tersisa satu variabel, lalu substitusi balik.

BAGIAN 5

Korelasi bukan sebab

Dua hal yang naik bersama belum tentu saling menyebabkan. Penjualan es krim dan kasus tenggelam sama-sama naik di musim panas, karena keduanya dipengaruhi cuaca panas. Sebelum menyimpulkan sebab, tanyakan: adakah faktor ketiga?

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.